Viacheslav Kruglov

Oldenburg, Germany
+49 163 4386998 • kruglovyacheslav@gmail.com • chaotic-coconut
viacheslav-kruglov-009667109

Profil

C++-Softwareentwickler mit Promotion in Physik und mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung technischer Software unter Linux. Erfahrung in C++, Python, Simulation, Datenverarbeitung, Debugging, Performance-Optimierung und wartbaren Codebasen. Ich suche eine Rolle in der C++-Entwicklung, technischen Softwareentwicklung, Simulation oder in performancekritischen Systemen.

Kernkompetenzen

Programmiersprachen: C++ (C++17/20), Python

Softwareentwicklung: Linux, Bash, Git, CMake, GDB, wartbarer Code, Fehlersuche, Problemanalyse

Schwerpunkte: Simulation, Datenverarbeitung, Debugging, Performance-Optimierung

Parallelisierung: Intel TBB, OpenMP, SLURM

Numerik: Interpolation, Filterung und Glättung, FFT-Anwendung, lineare Algebra in der Praxis

Bibliotheken und Formate: LAPACK, FFTW, NetCDF, NumPy, pandas

Ausgewähltes Projekt

particle-transport-framework [GitHub]: C++-Framework für großskalige Partikeltransport-Simulation und Ozean-Datenverarbeitung unter Linux. Ausgelegt für lange Simulationen auf Gitterdaten. Enthält NetCDF- und HYCOM-Verarbeitung, kd-tree-basierte räumliche Suche, Interpolation, lokale Koordinatentransformationen und Parallelisierung mit Intel TBB.

Berufserfahrung

2023–2026: **PostDoc / Research Software Developer**, Universität Oldenburg, Oldenburg

- Entwicklung und Pflege einer C++-Codebasis für zeitabhängige und mehrdimensionale Datenverarbeitung unter Linux.
- Arbeit an Simulations-Workflows mit Millionen von Tracern und mehr als 10 Milliarden simulierten Trajektorien pro Modelljahr.
- Implementierung numerischer Komponenten, Datenstrukturen, Koordinatentransformationen und Analyse-Routinen in C++ und Python.
- Reduktion von Laufzeit und Speicherverbrauch durch Profiling, Änderungen an Datenstrukturen und Parallelisierung mit Intel TBB.
- Aufbau reproduzierbarer Batch-Läufe für Simulation und Auswertung, einschließlich automatisierter Auswertung und SLURM-basierter Jobs.
- Analyse und Behebung logischer und numerischer Fehler zur Verbesserung der Korrektheit und Reproduzierbarkeit.

2017–2022: **Research Scientist (Computational Physics)**, Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics, RAS (Saratov Branch), Saratov

- Entwicklung von C++-Software für numerische Experimente in nichtlinearen dynamischen Systemen, einschließlich langer Parameterstudien und automatisierter Sweeps.
- Durchführung von Multi-Parameter-Sweeps mit ungefähr 10^6 Parameterkombinationen und Auswertung tausender Langzeit-Trajektorien.
- Einsatz von LAPACK und FFTW in rechnergestützten Workflows sowie Implementierung eigener Analyse-Logik in

C++ und Python.
- Arbeit an reproduzierbaren Läufen und an der Diagnose numerisch instabilen Modellverhaltens.

2016–2017: **Software Engineer (Industrial Simulation)**, INACOS (INIUS JSC), Saratov
- Implementierung thermodynamischer Stoffmodelle in industrieller Simulationssoftware.
- Integration eines Modells einer Vakuumrektifikationskolonne in eine bestehende Simulationsplattform.
- Vergleich von Simulationsergebnissen mit Referenzen sowie Korrektur von Modell- und Implementierungsfehlern.

Ausbildung

Physik und Mathematik **PhD**
Saratov State University

Physik **Diplom**
Saratov State University

Weitere Informationen

Sprachen: Englisch (fließend), Deutsch (B1 zertifiziert, derzeit auf dem Weg zu B2), Russisch (Muttersprache)

Arbeitsstatus: Unbefristete Niederlassungserlaubnis in Deutschland, keine Arbeitserlaubnis oder Visumsunterstützung erforderlich